



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

INFOGRAFÍAS TÉCNICAS DE BACKUP, RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BASES DE DATOS EN MICROSOFT AZURE

Alumno : Diego Michael Vilchez Estrada
Curso : Bases de Datos II
Docente : Raul Enrique Fernandez Bejarano
Fecha : Mayo de 2025



INFOGRAFÍA 1: ESTRATEGIAS DE BACKUP

Completo, Diferencial y Transaccional

Tres tipos de backup que, usados en conjunto, garantizan protección de datos, rapidez de recuperación y eficiencia en el almacenamiento.

	 COMPLETO	 DIFERENCIAL	 TRANSACCIONAL (LOG)
 ¿QUÉ ES?	Copia todos los datos de la base de datos en un momento determinado. Es la base de cualquier estrategia de backup.	Copia solo los datos que han cambiado o se han creado desde el último backup completo.	Copia los registros de transacciones (cambios) de la base de datos desde el último backup de log. Registra cada operación en orden.
 ¿QUÉ ALMACENA?	• Todas las tablas • Índices • Objetos de la BD • Datos completos en ese momento	• Solo los datos modificados o nuevos desde el último backup completo • No incluye cambios previos ya respaldados	• Registros (logs) de todas las transacciones • Inserciones, actualizaciones y eliminaciones • En el orden exacto en que ocurrieron
 VELOCIDAD DE EJECUCIÓN	 Más lenta (copia todo el contenido)	 Media (copia solo cambios desde el completo)	 Muy rápida (copia solo transacciones recientes)
 CONSUMO DE ALMACENAMIENTO	 Alto (ocupa más espacio)	 Medio (crece cada día hasta el siguiente completo)	 Bajo (muy poco espacio por cada backup)

EJEMPLO: ¿CÓMO SE COMPLEMENTAN EN UNA SEMANA LABORAL?



Usar estos tres tipos de backup de forma conjunta es la mejor práctica para proteger tus datos con equilibrio entre seguridad, rendimiento y costo.



INFOGRAFÍA 2: RESTAURACIÓN DE BASES DE DATOS EN DISTINTOS ESCENARIOS

Guía de emergencia ante crisis

ACTÚA CON CALMA, SIGUE EL ORDEN CORRECTO
Usar los respaldos en el orden adecuado es clave para una recuperación exitosa.

ESCENARIO
1
ERROR HUMANO
(ELIMINACIÓN ACCIDENTAL)



Se eliminaron uno o varios registros, tablas o incluso una base de datos completa por accidente.

Objetivo: Volver a un punto anterior a la eliminación sin perder el resto de los cambios válidos.

ORDEN CORRECTO PARA RESTAURAR
1 Restaurar BACKUP COMPLETO
2 Aplicar BACKUP DIFERENCIAL
3 Aplicar BACKUPS TRANSACCIONALES (LOG)


La base queda restaurada hasta el punto justo antes de la eliminación accidental.

ESCENARIO
2
CORRUPCIÓN FÍSICA
(FALLA EN EL ARCHIVO .MDF)



El archivo .MDF se corrompe y la base de datos no puede iniciarse.

Objetivo: Recuperar la integridad de la base y los datos hasta el último punto válido.

Nota: Si el error ocurrió recientemente, es posible que no existan logs posteriores válidos. Luego del último log aplicado, verifica la integridad (CHECKDB) antes de poner la base en producción.

ORDEN CORRECTO PARA RESTAURAR
1 Restaurar BACKUP COMPLETO
2 Aplicar BACKUP DIFERENCIAL
3 Aplicar BACKUPS TRANSACCIONALES (LOG)


La base queda recuperada íntegra hasta el último punto consistente disponible.

ESCENARIO
3
DESASTRE TOTAL DEL SERVIDOR



Pérdida total del servidor por incendio, robo, caída de energía, falla de hardware, etc.

Objetivo: Reinstalar la infraestructura y recuperar la base de datos completa y consistente.

ORDEN CORRECTO PARA RESTAURAR
1 Restaurar BACKUP COMPLETO
2 Aplicar BACKUP DIFERENCIAL
3 Aplicar BACKUPS TRANSACCIONALES (LOG)
4 Verificar e iniciar la base de datos


Ejecuta CHECKDB y valida integridad y consistencia antes de habilitar usuarios.

REGLA DE ORO: SIEMPRE RESTAURA EN EL ORDEN CORRECTO
Completo → Diferencial → Transaccionales (Log)
Restaurar fuera de orden puede causar pérdida de datos o inconsistencias.

Nunca sobrescribas respaldos válidos.
Conserva siempre varias versiones verificadas.

BUENAS PRÁCTICAS EN UNA CRISIS

 Documenta los pasos y tiempos de cada restauración.

 Verifica el punto de recuperación objetivo (RPO).

 Valida la integridad con CHECKDB antes de abrir la base.

 Comunica el estado a los usuarios y al equipo.

 Revisa y prueba tus respaldos periódicamente.

Tener respaldos es importante, pero saber cómo restaurarlos a tiempo lo es todo.
Prepárate hoy, recupera mañana.

INFOGRAFÍA 3: MANTENIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

Prevención hoy, recuperación segura mañana

Una copia de seguridad solo es útil si está disponible, completa, íntegra y verificable.
El mantenimiento y la auditoría periódica previenen fallas cuando más se necesita.

1 VERIFICACIÓN DE INTEGRIDAD
¿POR QUÉ UN BACKUP DAÑADO NO SIRVE?



Un backup puede verse completo, pero estar dañado, incompleto o inconsistente, lo que impide restaurar cuando más lo necesitas.

¿POR QUÉ VERIFICAR?

- ✓ Detecta corrupción de archivos.
- ✓ Asegura que los datos se puedan restaurar.
- ✓ Previene sorpresas en una crisis real.

CÓMO VERIFICAR LA INTEGRIDAD



Pruebas de restauración periódicas (completas o parciales).



Validación de checksums y sumas de control.



Verificación de consistencia lógica de la base de datos.

BUENA PRÁCTICA: Realiza pruebas de restauración en un entorno aislado y documenta los resultados.

2 REPORTES E INVENTARIO HISTÓRICO DE RESPALDOS



Tener visibilidad histórica permite auditar, cumplir políticas y tomar decisiones basadas en datos.

¿QUÉ INCLUIR EN TUS REPORTES?

- ✓ Fecha y hora del respaldo.
- ✓ Tipo (completo, diferencial, transaccional/log).
- ✓ Ubicación de almacenamiento.
- ✓ Tamaño del respaldo.
- ✓ Estado (éxito / advertencia / fallo).
- ✓ Tiempo de retención hasta.
- ✓ Responsable / sistema origen.

INVENTARIO HISTÓRICO

FECHA	TIPO	TAMAÑO	UBICACIÓN	ESTADO	RETENCIÓN HASTA
12/05/2025	Completo	250 GB	NAS01	Éxito	19/05/2025
13/05/2025	Diferencial	38 GB	NAS01	Éxito	20/05/2025
13/05/2025	Log	2.1 GB	NAS01	Éxito	14/05/2025
...	...	...	...	...	...

BENEFICIOS: Cumplimiento de políticas de retención, trazabilidad, auditoría y respuesta rápida ante incidentes.

3 DETECCIÓN Y LIMPIEZA DE BACKUPS OBSOLETOS PARA OPTIMIZAR ESPACIO



Eliminar respaldos obsoletos libera espacio y reduce costos, manteniendo solo lo necesario según la política de retención.

¿CÓMO IDENTIFICAR OBSOLETOS?

- ✓ Fuera del periodo de retención.
- ✓ Respaldos duplicados o innecesarios.
- ✓ Logs ya consolidados o aplicados.
- ✓ Respaldos de pruebas antiguos.



Auditar inventario de respaldos.



Aplicar política de retención.



Eliminar de forma segura y documentar.

BUENA PRÁCTICA: Automatiza la limpieza con reglas claras y excepciones definidas. Siempre registra lo que se elimina.

4 AUTOMATIZACIÓN DE ALERTAS SI UN RESPALDO FALLA



Detectar fallas a tiempo permite actuar antes de quedarnos sin copias válidas.

¿QUÉ ALERTAR?

- ✓ Respaldo fallido o incompleto.
- ✓ Tiempo de ejecución fuera de lo esperado.
- ✓ Espacio de almacenamiento bajo.
- ✓ Imposibilidad de verificar integridad.



Monitoreo del trabajo de backup.



Reglas de alerta por fallas o umbrales.



Notificación por email, SMS o mensajería.



Registro y seguimiento de incidentes.

BENEFICIOS: Respuesta inmediata, reducción de riesgo y continuidad del negocio asegurada.

REGLA DE ORO
No se trata solo de hacer backups, sino de asegurarte de que funcionarán cuando realmente los necesites.

 VERIFICAR

 REGISTRAR

 LIMPIAR

 ALERTAR

=

 RECUPERACIÓN GARANTIZADA



INFOGRAFÍA 4: USO DE BACKUP DATABASE Y RESTORE DATABASE

HOJA DE TRUCOS (CHEAT SHEET) - T-SQL

REGLA DE ORO
Siempre prueba tus respaldos y restauraciones en un entorno de prueba.

1 BACKUP COMPLETO (FULL)

Copia completa de la base de datos.



```
BACKUP DATABASE [NombreBD]
TO DISK = 'D:\Backups\NombreBD_FULL_20250512.bak'
WITH
    FORMAT,                -- Inicializa el archivo de backup
    INIT,                   -- Sobrescribe el archivo si existe
    NAME = 'NombreBD - Backup Completo',
    DESCRIPTION = 'Backup completo de la base de datos',
    COMPRESSION,            -- (SQL Server 2016+) Comprime el backup
    STATS = 10;             -- Muestra progreso cada 10%
```

PARÁMETROS CLAVE

- FORMAT**
Inicializa el archivo de backup y lo deja listo para usarse.
- INIT**
Sobrescribe el archivo de backup si ya existe.
- COMPRESSION**
Reduce el tamaño del archivo de backup.
- STATS = n**
Muestra el progreso cada n por ciento.

2 BACKUP DIFERENCIAL

Copia los cambios desde el último backup completo.



```
BACKUP DATABASE [NombreBD]
TO DISK = 'D:\Backups\NombreBD_DIFF_20250512.bak'
WITH
    DIFFERENTIAL,          -- Indica que es un backup diferencial
    INIT,
    NAME = 'NombreBD - Backup Diferencial',
    DESCRIPTION = 'Backup diferencial de la base de datos',
    COMPRESSION,
    STATS = 10;
```

PARÁMETROS CLAVE

- DIFFERENTIAL**
Copia solo los cambios desde el último backup completo.
- INIT, COMPRESSION, STATS**
Mismos usos que en el backup completo.

3 BACKUP DE LOG (TRANSACTION LOG)

Copia las transacciones desde el último backup de log.



```
BACKUP LOG [NombreBD]
TO DISK = 'D:\Backups\NombreBD_LOG_20250512_1500.trn'
WITH
    INIT,
    NAME = 'NombreBD - Backup de Log',
    DESCRIPTION = 'Backup de log de transacciones',
    COMPRESSION,
    STATS = 10;
```

PARÁMETROS CLAVE

- BACKUP LOG**
Realiza un backup del registro de transacciones.
- .trn**
Extensión recomendada para archivos de log.
- Realiza este backup con frecuencia (ej. cada hora).

4 RESTORE DATABASE (CON RECOVERY / NORECOVERY)

Restaura una base de datos desde uno o más backups.



```
RESTORE DATABASE [NombreBD]
FROM DISK = 'D:\Backups\NombreBD_FULL_20250512.bak'
WITH
    MOVE 'NombreBD_Data' TO 'E:\SQLData\NombreBD.mdf',
    MOVE 'NombreBD_Log' TO 'F:\SQLLogs\NombreBD_log.ldf',
    NORECOVERY,             -- Omitir para WITH RECOVERY
    REPLACE,                -- Sobrescribe la base si existe
    STATS = 10;
```

PARÁMETROS CLAVE

- MOVE**
Define la nueva ubicación de los archivos de datos (.mdf) y log (.ldf).
- WITH RECOVERY**
Deja la base lista para uso (aplica todos los logs y cierra las transacciones).
- NORECOVERY**
Deja la base en estado de restauración. Útil para restaurar una cadena: FULL + DIFF + LOGs.
- REPLACE**
Permite sobrescribir la base si ya existe.
- STATS = n**
Muestra el progreso cada n por ciento.

CADENA TÍPICA DE RESTAURACIÓN



Con NORECOVERY puedes restaurar múltiples backups (FULL + DIFF + LOGs). Con el último backup usa WITH RECOVERY.

NOTAS IMPORTANTES

- Realiza backup completo regularmente (ej. diario).
- Realiza backups diferenciales entre completos.
- Realiza backups de log con alta frecuencia (ej. cada hora).
- Verifica tus backups periódicamente.
- Almacena los backups en un lugar seguro y probado.

TIPOS DE DISPOSITIVO DE BACKUP

- DISK**
Archivo en disco. Recomendado para la mayoría de escenarios.
- TAPE**
Cinta. Útil para archivos históricos o de largo plazo.
- URL**
Almacenamiento en la nube (Azure, S3, etc.).

PRUEBA, VERIFICA Y DOCUMENTA.
Un backup no probado es un riesgo.

DOCUMENTA: fecha, tipo, ubicación y tamaño de cada respaldo.

PREVENCIÓN HOY, RECUPERACIÓN MAÑANA.



INFOGRAFÍA 5: PLANES DE MANTENIMIENTO Y POLÍTICAS DE RETENCIÓN

Un ciclo continuo para la salud y disponibilidad del servidor



Un servidor sano respalda hoy, responde mañana.



OBJETIVO: Prevenir fallas, optimizar el rendimiento y asegurar la recuperación de datos con procesos planificados y políticas claras.

1 AUTOMATIZACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD

Realiza copias de seguridad de forma programada, verificada y monitoreada.

- Backups completos semanales (ej. domingo).
- Backups diferenciales diarios.
- Backups de log frecuentes (ej. cada hora).
- Verificación automática de integridad.

Beneficio: Minimiza el riesgo de pérdida de datos y asegura la capacidad de recuperación.

4 POLÍTICAS DE RETENCIÓN DE ARCHIVOS

Define cuánto tiempo conservar los respaldos y cuándo eliminar los archivos obsoletos.

- Establecer período de retención (ej. 90 o 180 días).
- Eliminar automáticamente respaldos que excedan el período definido.
- Mantener copias según requisitos legales o del negocio.

Beneficio: Optimiza el espacio de almacenamiento y controla costos sin comprometer la recuperación.



MEJORA CONTINUA
Monitorea, revisa resultados y ajusta los planes según el crecimiento de cambios en el negocio y aprendizajes de incidentes.

- Revisar
- Medir
- Ajustar
- Mejorar

2 REORGANIZACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE ÍNDICES

Mantiene los índices eficientes para mejorar el rendimiento de consultas y operaciones.

- Reorganizar índices fragmentados (fragmentación baja/media).
- Reconstruir índices altamente fragmentados (fragmentación alta).
- Revisar y actualizar índices de forma regular.

Beneficio: Mejora el rendimiento, reduce I/O y prolonga la vida útil del servidor.

3 ACTUALIZACIÓN DE ESTADÍSTICAS DE CONSULTA

Asegura que el optimizador de consultas tenga información actual para tomar mejores decisiones.

- Actualizar estadísticas de todas las bases de datos.
- Actualizar estadísticas de columnas e índices.
- Programar actualización periódica y después de cambios importantes.

Beneficio: Planes de ejecución óptimos, consultas más rápidas y uso eficiente de recursos.

CALENDARIO TÍPICO DE MANTENIMIENTO

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
Backup diferencial + Log Actualizar estadísticas	Backup diferencial + Log Actualizar estadísticas	Backup diferencial + Log Actualizar estadísticas	Backup diferencial + Log Actualizar estadísticas	Backup diferencial + Log Actualizar estadísticas	Reorganizar índices Actualizar estadísticas	Backup completo + Log Verificación de backups

Los backups de log se ejecutan con alta frecuencia (ej. cada hora) todos los días.

POLÍTICA DE RETENCIÓN - EJEMPLO



RECUERDA: Un plan de mantenimiento bien ejecutado hoy, evita incidentes mañana y garantiza la continuidad del negocio.

DISCIPLINA + AUTOMATIZACIÓN + AUDITORÍA = DATOS PROTEGIDOS Y NEGOCIO CONTINUO



INFOGRAFÍA 6: RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO (POINT-IN-TIME RECOVERY)

Recupera tus datos hasta el segundo exacto antes de un error crítico.

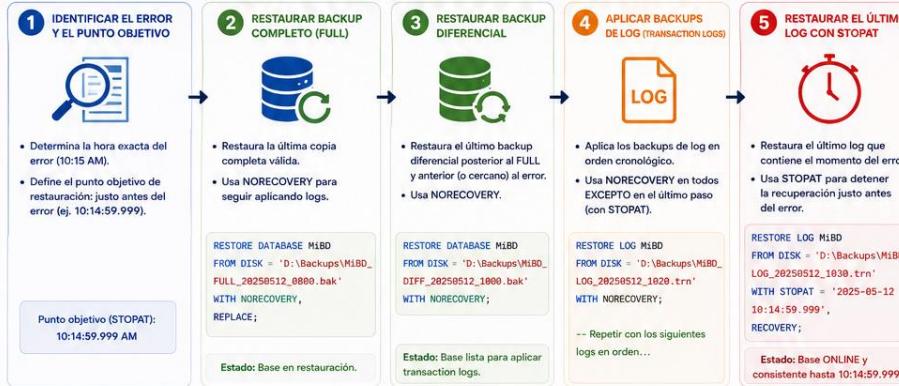
Escenario
Un usuario ejecuta un borrado masivo por error a las
10:15 AM

LÍNEA DE TIEMPO FORENSE – ¿QUÉ SUCEDIÓ?



OBJETIVO: Restaurar la base de datos hasta justo ANTES de las 10:15 AM, conservando todos los cambios válidos previos.

PASO A PASO PARA UNA RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO



¿QUÉ ES EL TAIL-LOG BACKUP Y POR QUÉ ES CRUCIAL?

Si ocurre una falla del servidor o la base queda en estado de restauración (por ejemplo, después de aplicar logs), necesitas un **TAIL-LOG BACKUP** para capturar las transacciones que no alcanzaron a respaldarse.



Base en modo SIMPLE o FULL (antes de la falla)



Falla del servidor o interrupción inesperada



TAIL-LOG BACKUP (captura de transacciones pendientes)



Permite continuar con la restauración y mantener la consistencia.

Sin el tail-log backup, podrías perder transacciones no respaldadas.
¡No lo olvides!

¿CÓMO HACER UN TAIL-LOG BACKUP?

```
BACKUP LOG M1BD  
TO DISK = 'D:\Backups\M1BD_TAIL_20250512_1205.trn'  
WITH NO_TRUNCATE, INIT, COMPRESSION;
```

¿CUÁNDO HACERLO?

- Cuando la base quedó en RESTORING.
- Después de una falla de SQL Server.
- Antes de iniciar la cadena de restauración si el último backup de log está incompleto.

FLUJO VISUAL DE LA RESTAURACIÓN PUNTO EN EL TIEMPO (EJEMPLO)



NOTAS IMPORTANTES

- Los backups de log deben existir SIN INTERRUPCIONES en la cadena. Si falta uno, no podrás llegar hasta el punto deseado.
- La hora usada en STOPAT debe existir en los logs aplicados. Debe estar dentro del rango del último log restaurado.
- La base queda completamente operativa (ONLINE) solo cuando el último RESTORE LOG se ejecuta con RECOVERY (o sin NORECOVERY).
- Puedes usar STOPATMARK si marcaste transacciones específicas.

BUENAS PRÁCTICAS

- ✓ Implementa backups de log frecuentes (cada 5-15 minutos según el negocio).
- ✓ Automatiza y monitorea todos los backups.
- ✓ Guarda los backups en almacenamiento seguro y probado (3-2-1).
- ✓ Prueba tus restauraciones regularmente.



¿SABÍAS QUÉ?

La recuperación punto en el tiempo es tu mejor aliado para revertir errores humanos sin perder el trabajo válido previo.